

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ THI

Bài	Tên bài	Tên tệp chương trình	Tên tệp dữ liệu vào	Tên tệp dữ liệu ra	Điểm
1	Phân tích số	NUMBER.*	NUMBER.INP	NUMBER.OUT	6,0
2	Vùng ổn định	STABLE.*	STABLE.INP	STABLE.OUT	5,0
3	Hiệu lớn nhất	MAXDIF.*	MAXDIF.INP	MAXDIF.OUT	5,0
4	Du lịch	TRAVEL.*	TRAVEL.INP	TRAVEL.OUT	4,0

Dấu * được thay thế bởi PAS, CPP hoặc PY của ngôn ngữ lập trình sử dụng tương ứng là Pascal, C++ hoặc Python.

Bài 1. Phân tích số

Cho một số nguyên dương N . Ta gọi một số nguyên dương k là hợp lệ nếu tồn tại hai số nguyên dương a và b sao cho $N = a^k \times b^k$. Nói cách khác, N có thể được biểu diễn dưới dạng $N = (a \times b)^k$ với $a, b \geq 1$.

Yêu cầu: Hãy tìm giá trị lớn nhất của k sao cho N có thể biểu diễn dưới dạng trên.

Dữ liệu: Đọc từ tệp NUMBER.INP chứa duy nhất số nguyên dương N .

Kết quả: Ghi vào tệp NUMBER.OUT một số nguyên dương là giá trị lớn nhất của k thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Ví dụ:

NUMBER.INP	NUMBER.OUT	Giải thích
216	3	$216 = (2 \times 3)^3$, giá trị lớn nhất tìm được là 3.

Ràng buộc:

- Có 40% số test của bài thỏa mãn $N \leq 10^3$;
- Có 40% số test tiếp theo của bài thỏa mãn $10^3 < N \leq 10^6$;
- Có 20% số test còn lại của bài thỏa mãn $10^6 < N \leq 10^{12}$.

Bài 2: Vùng ổn định

Trong một phòng thí nghiệm vật lý, có n ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5$) hạt năng lượng được sắp xếp không giảm theo giá trị tuyệt đối của năng lượng.

Hạt thứ i có năng lượng nguyên a_i ($|a_i| \leq 10^6$) thì: $|a_1| \leq |a_2| \leq \dots \leq |a_n|$.

- Nếu $a_i > 0$, hạt được gọi là hạt phát xạ;
- Nếu $a_i < 0$, hạt được gọi là hạt hấp thụ.

Yêu cầu: Hãy chọn hai số nguyên L, R thỏa mãn ($0 < L \leq R$) sao cho trong tập các hạt thỏa mãn với $L \leq |a_i| \leq R$ và trong đó có:

- Ít nhất X hạt phát xạ;
- Ít nhất Y hạt hấp thụ.

Trong tất cả các cách chọn hợp lệ hãy chọn:

1. Tối thiểu hóa độ rộng $R - L$;
 2. Nếu có nhiều cách đạt cùng độ rộng nhỏ nhất, chọn cách có L nhỏ nhất.
- Nếu không tồn tại cặp (L, R) thỏa mãn, in ra -1 .

Dữ liệu: Đọc từ tệp STABLE.INP:

- Dòng 1: Ba số nguyên n, X, Y ($0 \leq X, Y \leq n$);
- Dòng 2: n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Kết quả: Ghi vào tệp STABLE.OUT:

- Nếu tồn tại nghiệm: in ra hai số nguyên dương L và R ;
- Nếu không tồn tại nghiệm: in ra -1 .

Ví dụ:

STABLE.INP	STABLE.OUT	Giải thích
6 2 1 -1 2 -3 5 -7 10	2 5	Trong đoạn $[2, 5]$, các hạt có giá trị tuyệt đối thuộc đoạn này là 2, 3, 5. Trong đó có 2 hạt phát xạ (2, 5) và 1 hạt hấp thụ (-3). Độ rộng bằng $5 - 2 = 3$ là nhỏ nhất có thể.

Ràng buộc:

- Có 50% số test của bài thỏa mãn $1 \leq n \leq 200$;
- Có 30% số test tiếp theo của bài thỏa mãn $200 < n \leq 2000$;
- Có 20% số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.

Bài 3: Hiệu lớn nhất

Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ và số nguyên dương k . Thực hiện phép xóa k phần tử sao cho chênh lệch nhỏ nhất giữa 2 phần tử bất kỳ còn lại là lớn nhất. Gọi W là độ chênh lệch cần tìm.

Yêu cầu: Tìm cách xóa để W nhận giá trị lớn nhất.

Dữ liệu: Đọc từ tệp MAXDIF.INP:

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n, k ($k \leq n - 2$);
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi vào tệp MAXDIF.OUT một số nguyên là giá trị W lớn nhất tìm được.

Ví dụ:

MAXDIF.INP	MAXDIF.OUT
5 1 4 1 2 3 9	1

Ràng buộc:

- Có 20% số test của bài thỏa mãn $n \leq 20$;
- Có 30% số test của bài thỏa mãn $20 < n \leq 100$;
- Có 25% số test tiếp theo của bài thỏa mãn $100 < n \leq 2000$;
- Có 25% số test còn lại của bài thỏa mãn $2000 < n \leq 10^5$.

Bài 4: Du lịch

An được thầy giáo thưởng cho một phiếu giảm giá 50% khi đi du lịch bằng xe bus. Ở đất nước của An có tất cả n thành phố và m tuyến xe bus một chiều nối giữa hai thành phố bất kỳ. Xuất phát từ thành phố 1, An mong muốn được tham quan thành phố n xinh đẹp. Với phiếu giảm giá được tặng, An quyết định sẽ đến thăm thành phố n và sử dụng phiếu giảm giá để giảm tối thiểu chi phí đi lại. Biết rằng, phiếu giảm giá chỉ có thể sử dụng duy nhất một lần ở bất kỳ tuyến xe bus nào. Giả sử, An áp dụng phiếu giảm giá cho tuyến xe bus có giá là x , thì giá mà An phải trả sẽ là $\lfloor x/2 \rfloor$ (làm tròn xuống thành một số nguyên).

Yêu cầu: Hãy tính tổng số tiền tối thiểu mà An phải trả khi đi du lịch đến thành phố n .

Dữ liệu: Đọc từ tệp TRAVEL.INP:

- Dòng đầu tiên chứa hai số n và m tương ứng là số lượng thành phố và số tuyến xe bus nối giữa hai thành phố. Các thành phố được đánh số từ 1, 2, ..., n ;
- m dòng sau, mỗi dòng gồm ba số nguyên a , b và c tương ứng là tuyến xe bus từ thành phố a đến thành phố b sẽ có giá là c ($a, b \leq n$ và $1 \leq c \leq 10^9$).

Lưu ý: Mỗi tuyến xe bus đều là một chiều và luôn tồn tại cách di chuyển từ nơi An sống đến thành phố n .

Kết quả: Ghi vào tệp TRAVEL.OUT số nguyên dương duy nhất là chi phí tối thiểu cho An khi đi du lịch đến thành phố n .

Ví dụ:

TRAVEL.INP	TRAVEL.OUT	Giải thích
3 4 1 2 3 2 3 1 1 3 7 2 1 5	2	An sẽ đi theo lộ trình như sau: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$. An áp dụng phiếu giảm giá ở tuyến đường $1 \rightarrow 2$ để có chi phí bằng 1, đi từ $2 \rightarrow 3$ có chi phí là 1. Lúc này, tổng chi phí An phải trả là $1 + 1 = 2$.

Ràng buộc:

- Có 50% số test của bài thỏa mãn $1 < n, m \leq 10^2$;
- Có 30% số test tiếp theo của bài thỏa mãn $10^2 < n, m \leq 10^3$;
- Có 20% số test còn lại của bài thỏa mãn $10^3 < n, m \leq 10^5$.

-----Hết-----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh:..... Số báo danh:.....

(Đề được gỡ lại bởi thầy Khoa theo đúng nội dung đề chính thức)